

MATERI IOT

A. RINGKASAN SINGKAT: APA SAJA YANG HARUS DIPELAJARI SISWA?

Jika diringkaskan, maka untuk mengerjakan soal-soal tersebut siswa harus mempelajari:

- **pengertian dan konsep dasar IoT**
 - **komponen utama sistem IoT**
 - **hardware yang digunakan dalam IoT**
 - **software dan pemrograman IoT**
 - **berbagai jenis sensor dan fungsinya**
 - **manfaat penggunaan sensor**
 - **aplikasi dan platform IoT**
 - **cara kerja monitoring dan kontrol jarak jauh**
 - **langkah troubleshooting dasar**
 - **manfaat penerapan IoT**
 - **contoh proyek dan penerapan IoT di dunia nyata**
-

B. KISI-KISI GLOBAL

Secara umum, kisi-kisi soal ini menekankan bahwa siswa **tidak cukup hanya menghafal nama komponen atau definisi**, tetapi harus mampu:

- **memahami fungsi dan hubungan antar komponen,**
- **menerapkan konsep IoT dalam situasi nyata,**
- **memilih sensor / perangkat yang tepat,**
- **dan menganalisis masalah serta solusi dalam proyek IoT.**

Dengan demikian, materi yang dipelajari harus menekankan **pemahaman konsep, penerapan, dan analisis sistem.**

MATERI BLENDER 3D

A. MATERI YANG DIUJIKAN

Materi yang akan diujikan dalam asesmen ini meliputi tiga bagian utama, yaitu:

1. Dasar-Dasar Blender 3D (Interface & Navigation)

Materi ini membahas pengenalan lingkungan kerja Blender dan cara menggunakan tampilan kerja untuk mengontrol objek.

2. Pemodelan 3D (3D Modelling)

Materi ini membahas cara membuat dan membentuk objek 3D menggunakan objek dasar, teknik editing mesh, serta modifier.

3. Pemberian Material dan Tekstur (Texturing & Shading)

Materi ini membahas cara memberi warna, material, serta tekstur pada objek agar tampak lebih realistis.

B. INDIKATOR UMUM

Setelah mempelajari materi Blender 3D, peserta didik diharapkan mampu:

1. **Mengidentifikasi dan menggunakan antarmuka dasar Blender 3D** sesuai fungsi masing-masing panel.
2. **Menerapkan teknik navigasi pada area kerja 3D** untuk melihat dan mengamati objek dari berbagai sudut.
3. **Memanipulasi objek 3D** menggunakan fitur dasar dan shortcut keyboard.
4. **Memilih objek dasar yang sesuai** untuk membentuk model 3D tertentu.
5. **Menggunakan mode kerja Blender** yang tepat dalam proses pemodelan.
6. **Mengedit komponen mesh** seperti vertex, edge, dan face.
7. **Menerapkan teknik modeling dasar** untuk membentuk objek 3D.
8. **Menggunakan modifier** untuk mempermudah dan mempercepat proses modeling.
9. **Menerapkan konsep hard surface modelling** pada objek geometris sederhana.
10. **Memberikan material dasar** pada objek 3D.
11. **Mengatur karakter material** agar sesuai dengan tampilan yang diinginkan.
12. **Menyiapkan objek untuk proses teksturing** menggunakan UV Unwrapping.
13. **Menerapkan tekstur gambar** pada objek 3D agar tampak lebih realistis.